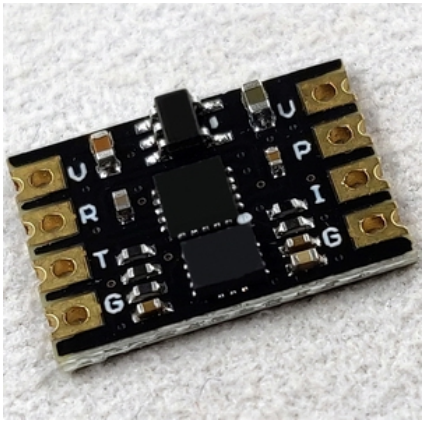
V1.0

2021.03.01

GY 模块制作

概叙

GY-25T 是一款低成本数字角度传感器模块。
工作电压 3-5v，功耗小，体积小，安装方便。
其工作原理是，是通过陀螺仪与
加速度传感器经过数据融合算法
最后得到直接的角度数据。
此模块，有两种方式读取数据，即
串口 UART（TTL 电平）+IIC（2 线）模式，
串口的波特率有 2400bps 至 230400bps 可配置，
有连续，询问输出两种方式，可掉电保存设置。
提供 arduino，51，stm32 单片机通讯程序。
不提供原理图及内部单片机源码。



GY-25T 可以设置模块倾斜度报警值，开关量输出。
设定的角度阈值，有超过角度阈值，OUT 引脚直接输出高电平。
IIC 模式下，如果需要，可以设置内部 IIC 地址不同，以便多个传感器直接接在同一个总线。
GY-25T 与老款模块 GY-25 不同，新增了航向角滤波设置，可设置参数抑制漂移。

特点

（1）、高性价比
（2）、内置 MCU 计算角度
（3）、IIC、串口通信格式
（4）、配相应的上位机软件
（5）、可配置阈值角度开关量输出

应用

（1）、智能机器人
（2）、教学实验室仪器
（3）、生产线产品检测
（4）、车辆使用角度传感器
（5）、平衡车，四轴飞控，自稳云台

技术参数

名称	参数
测量范围	-180 度---180 度
更新频率	200Hz （最快）
工作电压	3~5 V
工作电流	9mA
工作温度	-20°～85°
储存温度	-40°～125°
尺寸	11.5mm*15.3mm*2.1 mm
分辨率	0.01 度

引脚说明

Pin1	VCC	电源+ （3v-5v）
Pin2	RC	串口 USART_RX / IIC_SCL
Pin3	DT	串口 USART_TX / IIC_SDA
Pin4	GND	电源 GND
Pin5	VCC	电源+ （3v-5v）
Pin6	PS	IIC/USART 输出模式选择，默认高电平=USART
Pin7	INT OUT	USART 模式下开关量，IIC 模式下数据就绪中断
Pin6	GND	电源 GND

模块内部寄存器地址及含义

<table>
<tr><td>0x00（读写）</td><td>帧头 ID 地址</td><td>1~254；0 为广播地址；默认为 ID:0xA4，
与 8 位 IIC 设备地址相同，所以该地址必须为 2 的倍数。</td></tr>
<tr><td>0x01（读写）</td><td>波特率设置</td><td>0~8: 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 ；
默认=0x02 即 9600；</td></tr>
<tr><td>0x02（读写）</td><td>更新速率</td><td>0：10hz;1:50hz;2:100hz（默认）;3:200hz</td></tr>
<tr><td>0x03（读写）</td><td>输出模式</td><td>0：连续输出（默认）；1：查询输出</td></tr>
<tr><td>0x04（读写）</td><td>输出格式</td><td>0：十六进制（默认）；1：字符；该模块仅支持十六进制。</td></tr>
<tr><td>0x05（读写）</td><td>保存设置</td><td>0x55:保存当前配置； 0xAA:恢复出厂设置</td></tr>
<tr><td>0x06（读写）</td><td>校准</td><td>0x10:加陀校准； 0x01：航向归零</td></tr>
<tr><td>0x07（读写）</td><td>模式配置
状态查询</td><td>
<table>
<tr><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td></tr>
<tr><td colspan="2">状态</td><td colspan="2">校准</td><td colspan="2">水平模式</td><td colspan="2">加计量程</td><td colspan="2">陀螺量程</td></tr>
<tr><td colspan="2">1：数据更新完成</td><td colspan="2">1:陀螺自校准（默认）；</td><td colspan="2">01: 水平（默认）；
00:垂直:</td><td colspan="2">0：±2G;
1：±4G;
2：±8G;
3：±16G（默认）；</td><td colspan="2">0：±250;
1：±500;
2：±1000;
3：±2000（默认）；</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>0x08（读）</td><td>ACC_X_H</td><td>0~255 加速度 X 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x09（读）</td><td>ACC_X_L</td><td>0~255 加速度 X 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0A（读）</td><td>ACC_Y_H</td><td>0~255 加速度 Y 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0B（读）</td><td>ACC_Y_L</td><td>0~255 加速度 Y 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0C（读）</td><td>ACC_Z_H</td><td>0~255 加速度 Z 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0D（读）</td><td>ACC_Z_L</td><td>0~255 加速度 Z 轴原始数据低 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0E（读）</td><td>GYRO_X_H</td><td>0~255 陀螺仪 X 轴原始数据高 8 位</td></tr>
<tr><td>0x0F（读）</td><td>GYRO_X_L</td><td>0~255 陀螺仪 X 轴原始数据低 8 位</td></tr>
</table>

0x10（读）	GYRO_Y_H	0~255　陀螺仪 Y 轴原始数据高 8 位
0x11（读）	GYRO_Y_L	0~255　陀螺仪 Y 轴原始数据低 8 位
0x12（读）	GYRO_Z_H	0~255　陀螺仪 Z 轴原始数据高 8 位
0x13（读）	GYRO_Z_L	0~255　陀螺仪 Z 轴原始数据低 8 位
0x14（读）	ROLL_H	0~255　横滚角数据高 8 位
0x15（读）	ROLL_L	0~255　横滚角数据低 8 位
0x16（读）	PITCH_H	0~255　俯仰角数据高 8 位
0x17（读）	PITCH_L	0~255　俯仰角数据低 8 位
0x18（读）	YAW_H	0~255　航向角数据高 8 位
0x19（读）	YAW_L	0~255　航向角数据低 8 位
0x1A（读）	TEMP_H	0~255　温度数据高 8 位
0x1B（读）	TEMP_L	0~255　温度数据低 8 位
0x1C（读写）	R_ H_Threshold	串口模式下，OUT 引脚高阀值-90 到+90 度，默认 90，高于 90 度低电平(使用 ROLL 角度数据做比较)
0x1D（读写）	R_ L_Threshold	串口模式下，OUT 引脚低阀值-90 到+90 度，默认-90，低于 -90 度低电平(使用 ROLL 角度数据做比较)
0x1E（只读）	固件信息	0~255
0x1F	Horizontal_H	0~255，模块整个面与水平面绝对夹角高 8 位
0x20	Horizontal_L	0~255，模块整个面与水平面绝对夹角低 8 位
0x21	Fhz 航向角滤波截止频率	0:10hz;1:20hz;2:50hz;3:100hz;陀螺 Z 轴低通滤波截止频率 ，默认：10 hz
0x22	Gz_Threshold 航向角滤波阈值	0:0.25 度；1：0.5 度；2:1 度；3:1.5 度；4:2 度 Z 轴低通滤波截止阈值，抑制航向漂移，默认 1 度。 此值越小，航向角度精度越高，角度越容易漂移。 此值越大，航向角度精度越低，角度越稳定不漂移。

串口通信功能

外部设备发送至模块帧描述（单个地址写数据）：

帧头 ID	写功能码	内部寄存器地址	数据	校验和
1 字节	1 字节	1 字节	N 字节	前字节相加的值取低 8 位

帧头（ID 地址）：内部寄存器地址 0 的数据，当接多个模块到同一总线时候，可自行修改。
功能码：0x06 表示这一帧是写寄存器。
内部寄存器地址：参考前段寄存器地址表格及内部数据功能。
数据：需要写入的数据。
校验和：一帧数据前面数据相加之和，保留低 8 位。
模块响应时间：波特率 9600 时约为 10ms，波特率 115200 时约为 1ms。

模块收到指令后，将响应返回写入帧一样的数据，表示写入成功，返回格式如下：

帧头 ID	写功能码 0x06	内部寄存器地址	数据	校验和低 8 位

如果写内部寄存器超过可写地址范围，则返回错误提示：A4 86 02 2C
如果写内部寄存器配置错误的数据， 则返回错误提示：A4 86 03 2D

写寄存器例子 1，模块修改波特率：
配置修改波特率为 115200，主站发送帧为：A4 06 01 06 B1

A4	06	01	06	D9
地址	写功能码	寄存器	数据	校验和低 8 位

模块响应帧为：A4 06 01 06 B1 与主站发送帧相同，表示配置修改成功。

写寄存器例子 2，掉电保存当前配置：
掉电保存当前所有配置，主站发送帧为：A4 06 05 55 04

A4	06	05	55	04
地址	写功能码	寄存器	数据	校验和低 8 位

模块响应帧为：A4 06 05 55 04 与主站发送帧相同，表示保存成功。

外部设备发送至模块帧描述（单个或多个地址读数据）：

帧头 ID	功能码	内部寄存器起始地址	读寄存器数量	校验和
1 字节	1 字节	1 字节	N 字节	前字节相加的值取低 8 位

帧头 ID ：内部寄存器地址 0 的数据，当接多个模块到同一总线时候，可自行修改。

功能码 ：0x03 表示这一帧是读寄存器指令。

内部寄存器起始地址：参考前段寄存器地址表格及内部数据功能，从该地址开始读取。

读寄存器数量：从起始地址开始计算，需要读取多少个地址数据。

校验和： 一帧数据前面数据相加之和，保留低 8 位。

模块响应时间：波特率 9600 时约为 10ms，波特率 115200 时约为 1ms。

模块收到指令后，将响应返回单个或多个地址读取到的数据,返回帧长度跟读取数据量有关，返回数据格式如下：

帧头 ID	读功能码 0x03	起始寄存器	寄存器数量	1……N 个数据	校验和低 8 位

如果读“寄存器数量”超过总寄存器数量，则返回错误提示：A4 83 03 2A

如果读“寄存器数量”+“起始寄存器”大于总寄存器数量，则返回错误提示：A4 83 02 29

读寄存器例子 1，读取原始数据及欧拉角，主站发送帧为：A4 03 08 12 C1

A4	03	08	12	C1
帧头 ID	读功能码	起始寄存器	寄存器数量	校验和低 8 位

模块响应帧为：A4 03 08 12 00 07 FF FE 08 0A FF FE 00 00 00 00 00 00 00 24 00 0C 04

A4	03	08	12	00 07 FF FE 08 0A FF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 24 00 0C	04
帧头 ID	读功能码	起始寄存器	寄存器数量	ACC、GYRO、RPY	校验和低 8 位

帧解析：

起始寄存器 0x08 即从 ACC_X_L 存器开始，寄存器数量 0x12 即 00 07 FF FE 08 0A FF FE 00 00 00 00 00 00 00 24 00 0C 这 18 个寄存器的数据依次输出

加速度原始数据 $ACC_X = (0x00 << 8) | 0x07 = 7$;

加速度原始数据 $ACC_Y = (0xFF << 8) | 0xFE = -2$;

加速度原始数据 $ACC_Z = (0x08 << 8) | 0x0A = 2058$;

陀螺仪原始数据 $GYRO_X = (0xFF << 8) | 0xFE = -2$;

陀螺仪原始数据 $GYRO_Y = (0x00 << 8) | 0x00 = 0$;

陀螺仪原始数据 $GYRO_Z = (0x00 << 8) | 0x00 = 0$;

欧拉角角度 $ROLL = (0x00 << 8) | 0x00 = 0 / 100 = 0$;

欧拉角角度 $PITCH = (0x00 << 8) | 0x24 = 36/100 = 0.36$;

欧拉角角度 $YAW = (0x00 << 8) | 0x0C = 12/100 = 0.12$;

读寄存器例子 2，读取模块内部温度，主站发送帧为：A4 03 1A 02 C3

A4	03	1A	02	C3
帧头 ID	读功能码	起始寄存器	寄存器数量	校验和低 8 位

模块响应帧为：A4 03 1A 02 0D 1B EB

A4	03	1A	02	0D 1B	EB
帧头 ID	读功能码	起始寄存器	寄存器数量	温度数据	校验和低 8 位

帧解析：

温度数据 TEMP_H= 0x0D ,TEMP_L=0x1B, 合成 0x0D1B=3355 十进制

十进制 3355 除以 100=33.55 度

设置串口数据连续输出步骤：

①. 发送读数据帧：设置好起始寄存器、寄存器数量。

②. 设置输出模式为连续输出模式，即向 03 寄存器写 0。

串口数据查询输出步骤：

①. 设置输出模式为查询模式，即向 03 寄存器写 1。

②. 发送读数据帧 ：设置好起始寄存器、寄存器数量。

注：数据的输出格式，由读数据发送帧决定。

连续/查询模式由 03 寄存器决定。

如需掉电保存模式，请发送掉电保存配置指令 05 寄存器写 0x55。

设置串口模式下开关量输出步骤：

模块可以通过串口设置开关量阈值输出，通过向 0x1C.0x1D 写数据，确定角度的大小，设置好以后，模块可以当成倾角开关使用，该模式只能在串口下使用，OUT 引脚为开关信号输出。

IIC 通信功能

设置模块 IIC 模式，需将 PS 引脚连接 GND。设置成为 IIC 模式后，

RC 引脚=SCL，TD 引脚=SDA ，INT/OUT 引脚变=IIC 数据更新完成中断标志功能。

INT 引脚平时低电平，内部数据准备就绪 INT 引脚出现上升沿，用户可根据该引脚出现上升沿后读取内部数据。

IIC 设备地址为 00 寄存器值，默认 0xA4。主机 IIC 时钟速率需小于 400K,

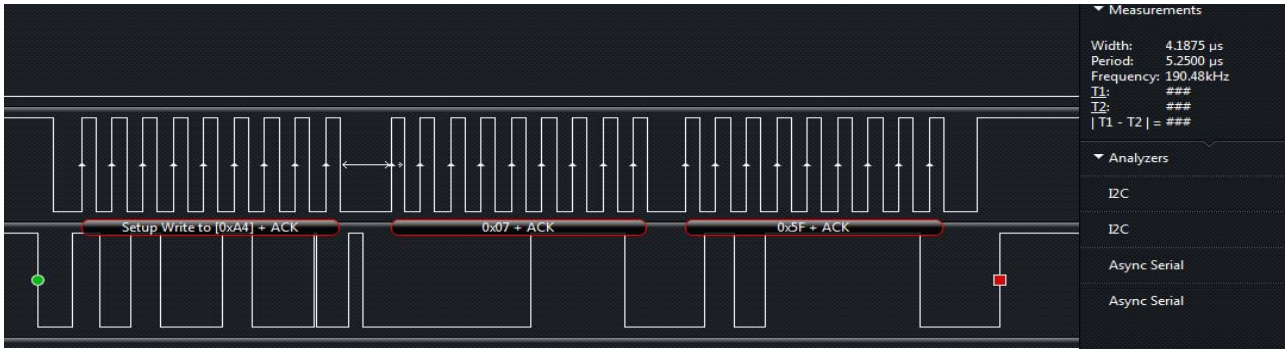
IIC 内部寄存器地址及含义请参考前面的列表。

请注意你的主机是使用 7bit 地址还是 8bit 地址。

IIC 设备地址是可以修改的，可以支持多个不同地址的设备接入同一总线。

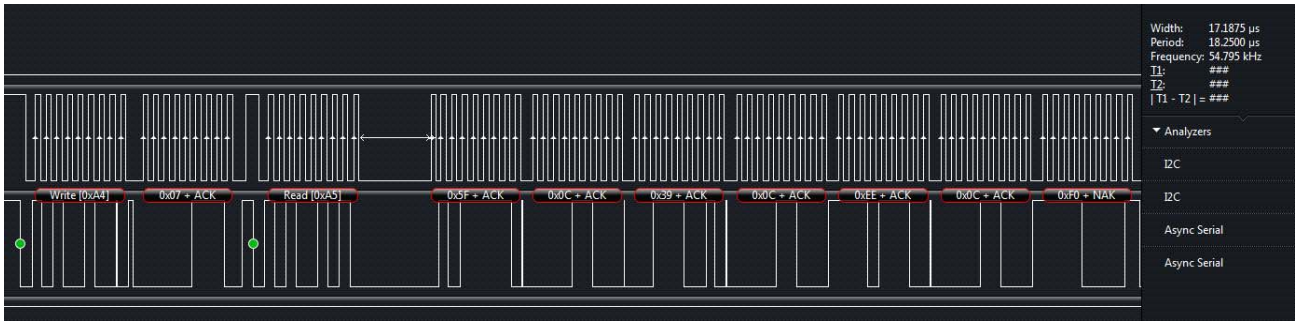
模块单次写寄存器数量为 1 个。写时序如下:

start	address	ACK	reg	ACK	data	ACK	stop
起始	0xA4	模块	0x07	模块	0x57	模块	结束



模块支持多寄存器连读，读时序如下：

start	address	ACK	reg	ACK	Address+1	ACK	datas	NACK	stop
起始	0xA4	模块	0x07	模块	0xA5	模块	N datas	模块	结束



模块与 USB-TTL 接线图:



接线方式:

GY-25T　　USB-TTL

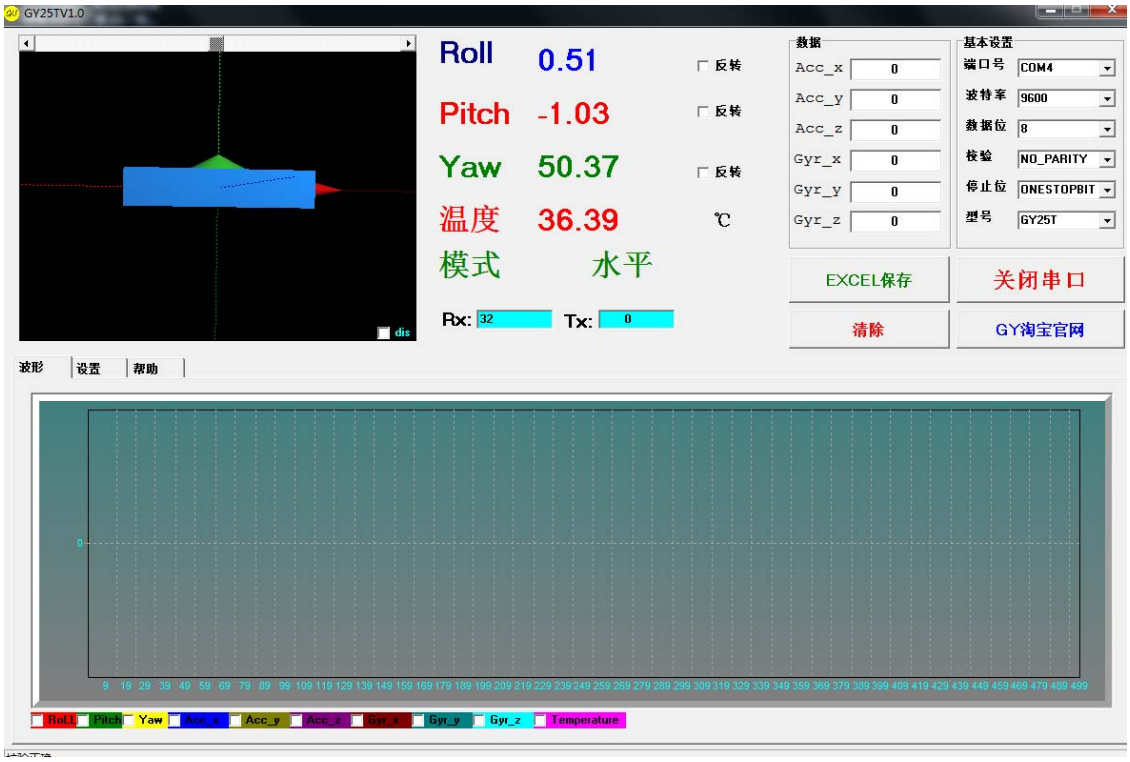
.VCC----------VCC

.RC----------TX

.TD----------RX

.GND----------GND

6、串口上位机测试软件



接好线，选择对应 COM 端口，选择波特率即可工作，模块默认自动发送数据。

模块寸图：

